Lezione_02_TdC

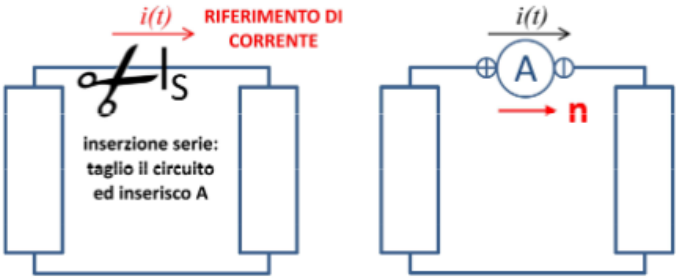
2.7. Amperometro

L'intensità di corrente elettrica nei conduttori filiformi si misura con l'*amperometro*, uno strumento che comprende due morsetti ed un visualizzatore (che può essere un display, un oscilloscopio, ...). Il morsetto positivo è di colore rosso, mentre il morsetto negativo è di colore nero. Convenzionalmente, il riferimento di corrente (ovvero il versore $\vec{n}$) si intende diretto dal positivo al negativo. Un amperometro è *ideale* se non modifica l'intensità di corrente alla sezione in cui è inserito. Si assume inoltre che non ci sia ritardo nella acquisizione della misura, per quanto rapidamente possa variare la corrente.

Il simbolo circuitale che useremo per rappresentare l'amperometro ideale è il seguente

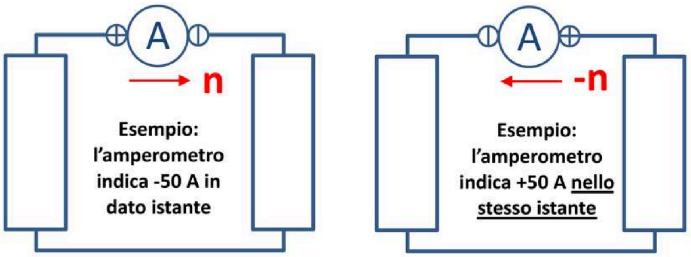
2.7.1. Misura di corrente elettrica

La connessione al conduttore in cui si vuole misurare la corrente viene effettuata tagliando il conduttore nella sezione S e connettendo i capi ottenuti ai morsetti positivo e negativo dell'amperometro A.



Le pinze amperometriche permettono di non interrompere fisicamente il circuito. La pinza avvolge il conduttore, misurando il campo magnetico prodotto dalla corrente, restituendo il valore corrispondente della corrente.

La corrente è un grandezza *scalare detata di segno*, che dipende dal riferimento adottato, quindi scambiando i puntali, il segno sarà opposto.



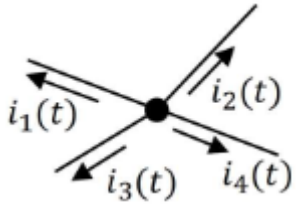
2.8. Legge di Kirchhoff delle correnti

> Definiamo *nodo* il punto in cui sono connessi più conduttori filiformi.

A ciascun conduttore è associato un riferimento di corrente (ovvero la normale alla sezione) indicato da una freccia.
Un nodo non contiene carica, avendo volume nullo, pertanto se si applica l'equazione di continuità al nodo, si ricava la *legge di Kirchhoff delle correnti* (LKC)

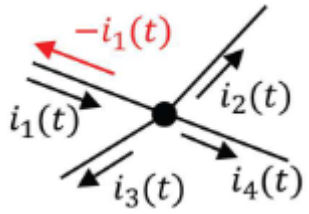
$$i_{usc}(t) = \sum_{k=1}^{N} i_k(t) = 0$$

dove ogni corrente $i_k(t)$ è assunta con riferimento uscente rispetto al nodo ed N è il numero di conduttori connessi.



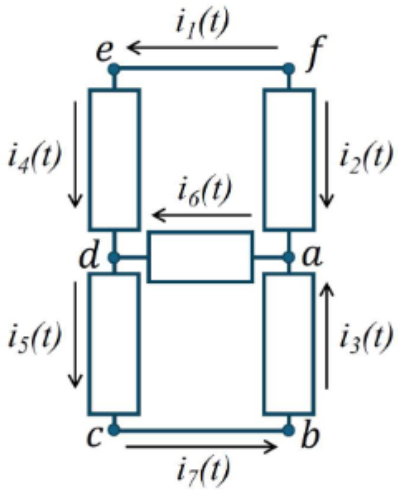
Presupponendo che tutte le correnti siano *uscenti* rispetto al nodo (ovvero i riferimenti siano frecce che puntano verso l'esterno), si ha che se una delle correnti fosse entrante, allora la rispettiva

corrente uscente avrebbe segno opposto, pertanto:
$i_{usc}(t) = -i_1(t) + \sum_{k=2}^{N} i_k(t) = 0$. Ovvero la corrente entrante al nodo è pari alla somma delle correnti uscenti.



Si può ovviamente generalizzare la LKC al caso di più correnti entranti al nodo.

2.8.1. Esempio di applicazione della LKC



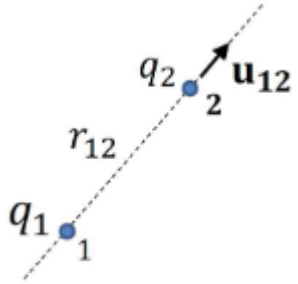
a) $i_2(t) + i_3(t) = i_6(t)$
b) $i_3(t) = i_7(t)$
c) $i_5(t) = i_7(t)$
d) $i_4(t) + i_6(t) = i_5(t)$
e) $i_1(t) = i_4(t)$
f) $i_1(t) + i_2(t) = 0$

3. Tensione elettrica

3.1. Legge di Coulomb

Due cariche q_1 e q_2 risentono di forze di tipo elettrostatico, ad esempio la carica q_1 esercita su q_2 un'azione attrattiva se le cariche sono di segno opposto, repulsiva altrimenti. La direzione

della forze $\vec{F}_{12}$ è lungo la retta congiungente le due cariche.



Tale interazione è descritta dalla *legge di Coulomb*

$$\vec{F}_{12} = \frac{1}{4\pi\epsilon}\frac{q_1 q_2}{r_{12}^2}\vec{u}_{12}$$

dove ϵ è la *permettività del mezzo* misurata in $\frac{[F]}{[m]} = \frac{[C]^2}{[J][m]}$. Essa nel vuoto vale $\epsilon_0 \approx 8.86 \cdot 10^{12}$, in ogni altro mezzo ha permettività maggiore (l'interazione è attenuata) calcolabile con $\epsilon_r = \frac{\epsilon}{\epsilon_0}$.

3.1.1. Campo elettrostatico di una carica

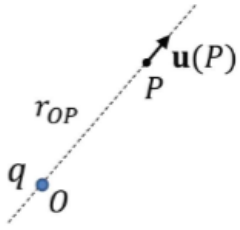
Osservazione

Se si considera q_1 fissa (la "carica sorgente") e q_2 libera di muoversi (la "carica di prova"), allora la forza specifica $\frac{\vec{F}_{12}}{q_2}$ è indipendente dal valore di q_2 ed è funzione solo della sua posizione.

Tale osservazione consente di introdurre il *campo elettrostatico* in ogni punto $P \in \mathbb{R}^3$

$$\vec{E}_C(P) = \frac{1}{4\pi\epsilon}\frac{q}{r_{OP}^2}\vec{u}(P)$$

misurato in $\frac{[N]}{[C]} = \frac{[V]}{[m]} = \frac{[J]}{[C]\cdot[m]}$.



Visto che è in funzione del punto P, il campo è vettoriale; visto che è prodotto da cariche ha origine elettrostatica.

3.1.2. Campo elettrostatico di più cariche

Si osserva sperimentalmente che nel caso di più cariche sorgenti vali il *principio di sovrapposizione degli effetti*, ovvero il campo totale è la somma dei campi prodotti da ciascuna carica presa singolarmente

$$\vec{E}_C(P) = \frac{1}{4\pi\epsilon} \sum_{k=1}^{N} \frac{q_k}{r^2_{O_k P}} \vec{u}_k(P)$$

dove la sorgente k-esima q_k è posta nel punto O_k.

Per le cariche distribuite in un volume vale

$$\vec{E}_C(P) = \frac{1}{4\pi\epsilon} \int_V \frac{\rho(Q)}{/|P-Q|^2} \vec{u}(Q)\, dV$$

3.2. Materiale in equilibrio elettrostatico

> Un materiale è detto *conduttore* se è in grado di condurre una corrente. È detto *isolante* (o anche *dielettrico*) altrimenti.

Nei conduttori le cariche sono libere di migrare, mentre nei dielettrici sono vincolate e possono fare solo piccoli spostamenti intorno alla loro posizione di equilibrio (è la *polarizzazione*).

Ipotizzando cariche ferme (ovvero l'equilibrio elettrostatico), nota la loro posizione, si può calcolare il campo elettrostatico come già visto.

> La *permettività elettrica* del mezzo ϵ p la proprietà del materiale che tiene conto della sua polarizzazione.

In generale è complicato determinare la distribuzione di carica, essendo il risultato delle interazioni di tipo elettrostatico e della struttura del materiale. Consideriamo allora due casi semplici ma frequenti:

- Nel caso di un conduttore (per esempio metallico) il campo elettrostatico all'interno è nullo. Se fosse altrimenti, il corpo non sarebbe in equilibrio elettrostatico e le cariche si muoverebbero sotto l'azione del campo.
- Nel caso del dielettrico uniforme (omogeneo, lineare, isotropo) continua a valere la legge di Coulomb.

3.2.1. Mezzo dielettrico uniforme

Un dielettrico è caratterizzato dalla proprietà fisica detta permettività elettrica di simbolo ϵ e unità di misura $\frac{[F]}{[m]}$, che nel vuoto misura $\epsilon_0 \approx 8.85 \cdot 10^{-12} \frac{F}{m}$, mentre per tutti gli altri mezzi $\epsilon > \epsilon_0$.

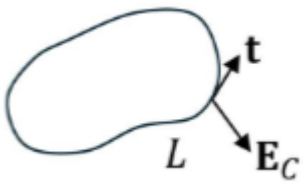
> Definiamo $\Omega \subseteq \mathbb{R}^3$ la regione spaziale in cui è definito $\vec{E}_C$. Un mezzo si dice *uniforme* se è:
>
> 1. *omogeneo*: ϵ non dipende dalla posizione in Ω;
> 2. *lineare*: ϵ non dipende dall'intensità del campo $\vec{E}_C = \sqrt{rt\vec{E}_x^2 + \vec{E}_y^2 + \vec{E}_z^2}$;
> 3. *isotropo*: ϵ non è dipendente dalla direzione del campo $\vec{u} = \frac{\vec{E}_C}{|\vec{E}_C|}$

Per i mezzi uniformi vale la legge di Coulomb, quindi anche tutte le espressioni del campo elettrostatico già viste.

3.3. Proprietà del campo elettrostatico

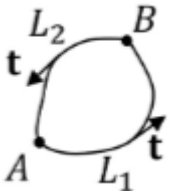
Il campo elettrostatico ha la proprietà di essere *conservativo*: per ogni linea chiusa L la sua circuitazione è nulla, ovvero

$$\oint_L \vec{E}_C \cdot \vec{t}\, dl = 0$$



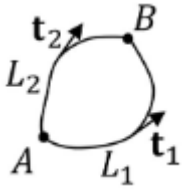
In particolare è vera per linee che passano per corpi con densità superficiale o volumica finite. Nel caso di cariche puntiformi vale se l'integrale è calcolato come valore principale di Cauchy.

Per la proprietà di additività dell'integrale, è possibile spezzare l'integrazione lungo L in due tratti distinti.



Il tratto L_1 va dal nodo A al nodo B, mentre il tratto L_2 dal nodo B ad A, allora $\int_{L_1} \vec{E}_C \cdot \vec{t}\, dl + \int_{L_2} \vec{E}_C \cdot \vec{t}\, dl = 0$.
Ponendo $\vec{t} = \vec{t}_1$ per il tratto L_1 e $\vec{t} = -\vec{t}_2$ per il tratto L_2, dall'equazione precedente segue che l'integrale non dipende dal

cammino seguito per andare da A a B: $\int_{A,L_1}^{1} \vec{E}_C \cdot \vec{t}_1 \, dl = \int_{A,L_2}^{B} \vec{E}_C \cdot \vec{t}_2 \, dl$.



3.4. Potenziale elettrico

Dalla proprietà di campo conservativo si è visto che l'integrale di linea del campo elettrostatico non dipende dal cammino L, ma solo dagli estremi A, B. Ha senso introdurre la notazione $\int_A^B \vec{E}_C \cdot \vec{t} \, dl$.

> Fissando un punto di riferimento arbitrario N, detto *nodo di massa* si definisce *potenziale elettrico* nel punto P la funzione integrale
>
> $$V(P) = \int_P^N \vec{E}_C \cdot \vec{t} \, dl$$
>
> che è un campo scalare e si misura in volt $[V]$.

3.4.1. Lavoro di una forza elettrostatica e energia potenziale

Si consideri una carica di prova q_0 che si sposta del punto A al punto B in un campo elettrostatico. Si assume che lo spostamento avvenga con una successione di stati di equilibrio in ciascuno dei quali la forza elettrostatica $\vec{F}_C = q_0 \vec{E}_C$ compensa la forza esterna, in modo tale che l'energia cinetica di q_0 sia nulla.
Il lavoro compiuto dalla forza elettrostatica $\vec{F}_C$ per effettuare uno spostamento da A a B è dato da

$$\mathcal{L}_{AB} = \int_A^B \vec{F}_C \cdot \vec{t} \, dl = \int_A^B q_0 \vec{E}_C \cdot \vec{t} \, dl$$

Grazie alle proprietà di campo conservativo, fissato un nodo di massa N, è possibile scrivere il lavoro compiuto da $\vec{F}_C$ come:
$\mathcal{L}_{AB} = \int_A^B \vec{F}_C \cdot \vec{t} \, dl = \int_A^N q_0 \vec{E}_C \cdot \vec{t} \, dl + \int_N^B q_0 \vec{E}_Z \cdot \vec{t} \, dl$
Introducendo la funzione scalare *energia potenziale*

$$\psi(P) = q_0 V(P)$$

è possibile scrivere il lavoro come $\mathcal{L}_{AB} = \psi(A) - \psi(B)$.

Se $\mathcal{L}_{AB} > 0$ allora ψ decresce passando da A a B, ovvero lo spostamento avviene a spese di ψ stessa, e viceversa.

3.5. Campo elettrico

Si consideri una carica di prova q_0, in quiete in un punto P. In presenza di altre cariche (in quiete o in moto) si verifica sperimentalmente che ad ogni istante t la carica q_0 risente di una forza elettrica $\vec{F}_e(P,t)$, proporzionale al valore di q_0 stessa.

> Pertanto ha senso definire il *campo elettrico* come forza elettrica specifica
>
> $$\vec{E}(P,t) = \frac{\vec{F}_e(P,t)}{q_0}$$
>
> di unità $\frac{[N]}{[C]} = \frac{[V]}{[m]}$.

Sorgenti di campo elettrico

La forza elettrica $\vec{F}_e$ che agisce sulla carica di prova q_0 può essere dovuta a:

1. *Distribuzioni di carica statiche* (*condizione elettrostatica*).
   In tal caso le cariche sorgenti sono in quiete nello spazio e non ci sono correnti elettriche (pertanto densità di carica è ρ costante nel tempo, densità di corrente $\vec{J} = 0$). Il campo elettrico coincide con il campo elettrostatico già definito.
2. *Distribuzioni di carica stazionarie* (*regime stazionario*).
   In ogni punto le cariche sono in moto a velocità costante nel tempo e sono presenti correnti elettriche (pertanto sia ρ che $\vec{J}$ sono costanti nel tempo).
   Sperimentalmente si verifica che il campo elettrico è conservativo e si calcola con le stesse formule viste per il caso statico, sebbene sia *non nullo* dentro i conduttori.
3. *Distribuzioni di carica dinamiche* (*regime variabile*).
   In ogni punto le cariche sono in moto a velocità variabile nel tempo e sono presenti correnti elettriche (pertanto sia ρ che $\vec{J}$ sono variabili nel tempo).
   Sperimentalmente si verifica che il campo elettrico in tal caso non è conservativo e non è più possibile utilizzare le formule viste per il caso statico per calcolarlo. Se il campo elettrico è non conservativo, allora il lavoro compiuto dipende dal percorso seguito e non ha senso definire l'energia potenziale.

Condizioni	**Campo elettrico**
Elettrostatica ($\vec{J} = 0$)	$\vec{E} = \vec{E}_C$

Condizioni	Campo elettrico
Stazionaria ($\frac{\partial \vec{J}}{\partial t} = 0$)	$\vec{E} = \vec{E}_C$
Generiche	$\vec{E} = \vec{E}_C + \vec{E}_i$

3.6. Induzione magnetica

Fino ad ora si è supposto che la carica di prova q_0 fosse in quiete. Nel caso in cui questa sia in moto con velocità $\vec{v}$ la forza agente su di essa è pari a

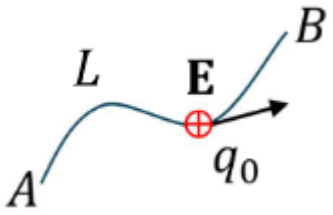
$$\vec{F} = q_0\vec{E} + q_0\vec{v} \times \vec{B}$$

dove $\vec{B}$ è un campo vettoriale detto *induzione magnetica* e la cui intensità di misura in tesla $[T] = \frac{[V]\cdot[s]}{[m]^2}$.

> **Osservazione**
>
> Il secondo addendo nell'espressione, che dipende dalla velocità, è detto *forza di Lorenz*.

3.8. Tensione elettrica

> Si definisce *tensione elettrica* $u(t)$ l'integrale di linea del campo $\vec{E}$ lungo la linea L *orientata*, in quiete
>
> $$u_{AB}(t) = \int_{A,L}^{B} \vec{E}(P,t) \cdot \vec{t}(P)\, dl$$
>
> In modo equivalente, la tensione si può definire come il lavoro elettrico speso per muovere una carica di prova q_0 nel campo elettrico lungo una linea L
>
> $$u_{AB}(t) = \frac{\mathcal{L}_{AB}}{q_0}$$



Nel sistema internazionale la tensione elettrica si misura in volt $[V]$, pertanto $[J] = [V]\cdot[C] = [C]\cdot[A]\cdot[s]$. Nella pratica si usano più spesso i suoi multipli e sottomultipli.

Sostituendo l'espressione del campo elettrico $\vec{E}$ nella prima definizione risulta: $u_{AB}(t) = \int_{A,L}^{B} \frac{\vec{F}_e(P,t)}{q_0} \cdot \vec{t}(P)\, dl = \frac{\mathcal{L}_{AB}(t)}{q_0}$, dove il lavoro elettrico prodotto dalla forza elettrica lungo la linea L sulla carica di prova è definito come $\mathcal{L}_e(t)) \int_L \vec{F}_e(P,t) \cdot \vec{t}\, dl$.
Così è dimostrata l'equivalenza tra le due definizioni.
□

3.8.1. Differenza di potenziale

Se il campo elettrico $\vec{E}$ è conservativo (quindi condizioni elettrostatiche o stazionarie), si è visto che si può esprimere il lavoro come differenza di energia potenziale: $\mathcal{L}_{AB} = \psi(A) - \psi(B)$.

Dalla definizione di tensione risulta pertanto

$$u_{AB}(t) = \frac{\mathcal{L}_{e,AB}(t)}{q_0} = \frac{\psi(A) - \psi(B)}{q_0} = V(A) - V(B)$$

ovvero la tensione è una differenza di potenziale elettrico. Essa *non* dipende dalla giacitura di L, ma solo dalla posizione dei suoi estremi A, B.

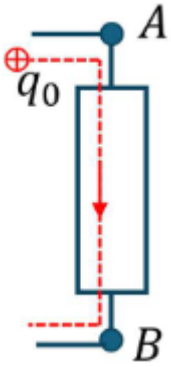
3.9. Tensione ed energia potenziale

Osservazione

Il potenziale elettrico si può definire anche energia potenziale per unità di carica: $V(P) = \frac{\psi(P)}{q_0}$.

Se la tensione ai capi di un componente elettrico è positiva, ovvero $u_{AB}(t) = V(A) - V(B) > 0$, allora l'energia potenziale della carica diminuisce passando dal morsetto A a B. Per il primo principio della termodinamica, l'energia perduta dalla carica non scompare: può essere immagazzinata nel componente, oppure può essere trasformata in calore o in altre forme di energia (cinetica, chimica, ...).
Invece se $u_{AB} < 0$ allora il componente deve fornire l'incremento di

energia potenziale, a spese di altre forme di energia.



3.10. Forza elettromotrice indotta

Si consideri una linea chiusa L in quiete. Se il campo elettrico $\vec{E}$ è conservativo, allora l'integrale lungo L (ovvero la circuitazione) è pari a zero: il lavoro compiuto dalla forza elettrica $\vec{F}_e = q_0\vec{E}$ è nullo.

> Se $\vec{E}$ non è conservativo, lungo la stessa linea L, ha senso definire la *forza elettromotrice (f.e.m.) indotta*:
>
> $$e(t) \oint_L \vec{E}(P,t) \cdot \vec{t}\, dl$$
>
> Essa corrisponde al lavoro elettrico specifico (ovvero per unità di carica) prodotto dal campo elettrico $\vec{E}$ lungo la linea chiusa L .

3.11. Forza elettromotrice mozionale

Si consideri una carica q_0 in un conduttore filiforme L in moto con velocità $\vec{v}_L$. La carica ha velocità $\vec{v} = \vec{v}_L + \vec{v}_r$, che è la velocità relativa rispetto al conduttore. La forza che agisce su q_0 è pari a $\vec{F} = q_0(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$, quindi il lavoro specifico risulta:

$$\oint_L \frac{\vec{F}}{q_0} \cdot \vec{t}\, dl = \oint_L (\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}) \cdot \vec{t}\, dl$$

Poiché $\vec{v}_r \times \vec{B} \cdot \vec{t} = 0$, visto che $\vec{v}_r$ è parallelo a $\vec{t}$, risulta $\vec{v} \times \vec{B} = \vec{v}_L \times \vec{B}$ e quindi

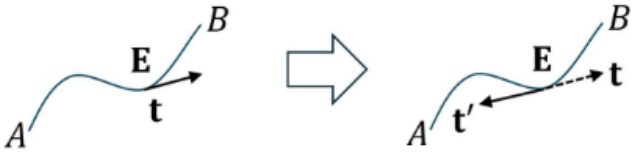
$$\oint_L (\vec{E} + \vec{v}_L \times \vec{B}) \cdot \vec{t}\, dl = e(t) + e_m(t)$$

> Si definisce *f.e.m. mozionale* il termine del lavoro elettrico specifico relativo alla velocità

$$e_m(t) = \oint_L \vec{v}_L \times \vec{B} \cdot \vec{t}\, dl$$

3.12. Riferimento di tensione elettrica

Il versore tangente $\vec{t}$ indica il *riferimento* usato per fare la misura di tensione. Considerano il versore opposto $\vec{t}' - \vec{t}$ si misura una tensione di segno opposto: $u_{BA}(t) = -u_{AB}(t)$.



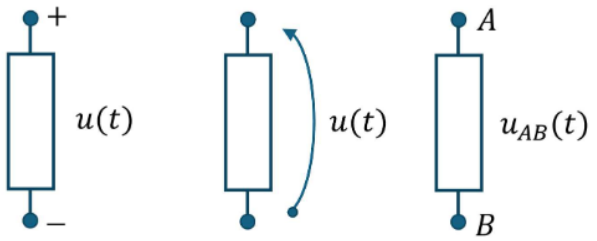
Infatti dalla definizione di tensione risulta:
$u_{AB}(t) = \int_L \vec{E}(P,t) \cdot \vec{t}(P)\, dl \implies u_{BA}(t) = \int_L \vec{E}(P,t) \cdot \vec{t}'(P\, dl)$.

Riepilogo caratteristiche della tensione elettrica

La tensione elettrica è un numero reale che dipende dalla particolare linea L e dalla sua orientazione (carattere integrale), invertendo l'orientazione (quindi sostituendo $\vec{t}$ con $-\vec{t}$) inverte di segno, infine dipende dal tempo (se $\vec{E}$ dipende da t).

3.12.1 Indicazione del riferimento per la tensione

Negli schemi circuitali, utili alla rappresentazione grafica dei circuiti elettrici, si usano di solito tre tipi di convenzioni equivalenti per indicare il riferimento di tensione: i segni $+$ e $-$ (a fianco del componente), una freccia oppure dei pedici (la prima lettera corrispondente al morsetto positivo).

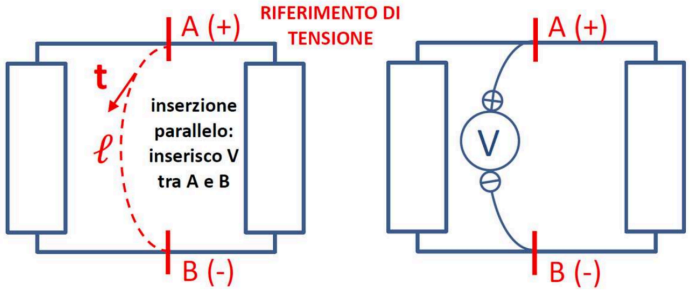


3.13. Strumenti di misura

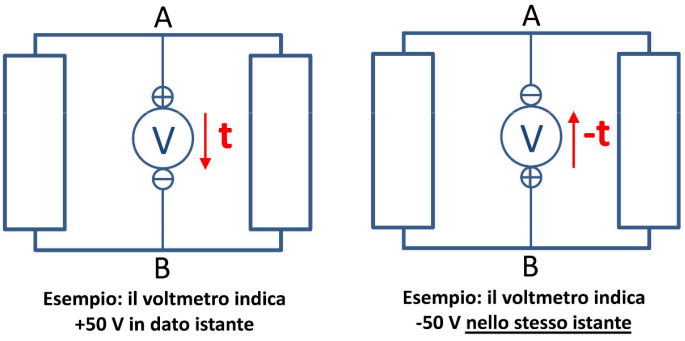
La tensione elettrica si muove con lo strumento detto *voltmetro*, che comprende due conduttori filiformi (detti cordoni) che terminano in due puntali (o morsetti) e un visualizzatore (che può essere un display, un oscilloscopio, ...). Il morsetto positivo è di colore rossi, mentre il morsetto negativo è di colore nero. Il riferimento

di tensione, ovvero il versore $\vec{t}$ utilizzato per valutare la tensione, si intende per convenzione diretto dal positivo al negativo. Prendendo il riferimento opposto, la tensione misurata ha segno opposto.

Per misurare la tensione elettrica relativa a una linea l è necessario adagiare i cordoni lungo la linea stessa, con i puntali positivo e negativo in corrispondenza degli estremi iniziali e finali di l.



Visto che la tensione è una grandezza scalare dotata di segno, essa dipende dal riferimento adottato, si può quindi fare un'analogia con il sistema di riferimento cartesiano.



3.13.1. Voltmetro ideale

Un voltmetro è ideale se non modifica il campo elettrico prodotto dal circuito di misura e i suoi cordoni non sono sede di corrente elettrica. Si assume inoltre che non ci sia ritardo nell'acquisizione della misura, per quanto rapidamente possa variare la tensione.
Negli schemi elettrici, che rappresentano un circuito, il voltmetro ideale viene indicato con il seguente simbolo, dove si intende che il riferimento di tensione sia diretto dal segno + al segno −.

3.14. Legge di Kirchhoff delle tensioni

Assumiamo che il campo elettrico sia conservativo e quindi ogni tensione si possa esprimere come differenza di potenziale. Allora

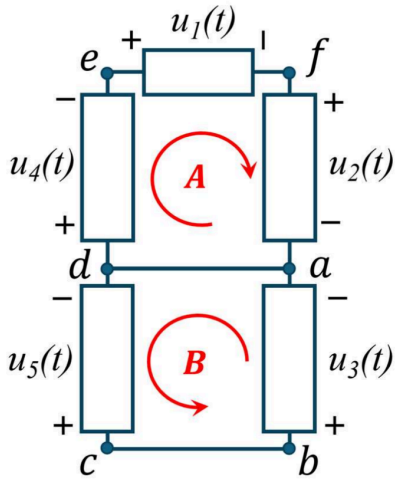
$u_{AB}(t) = V(A) - V(B)$ per ogni coppia di punto A e B.

Si consideri un ciclo, ovvero una sequenza di punti per cui il primo punto coincide con l'ultimo, indicato con P_1, P_2, ..., P_N, P_1, allora dalla proprietà precedente si ricava la *legge di Kirchhoff delle tensioni* (LKT)

$$u_{P_1P_2} + u_{P_2P_3} + \ldots + u_{P_NP_1} = 0$$

Dalla proprietà precedente segue inoltre che se si adotta il riferimento di tensione opposto, la tensione cambia segno: $u_{P_2P_1} = -u_{P_1P_2}$.

3.14.1. Esempio di applicazione della LKT



A) $0 = u_{ef}(t) + u_{fa}(t) + u_{ad}(t) + u_{de}(t) = u_1(t) + u_2(t) + 0 + u_4(t)$
B) $0 = u_{ba}(t) + u_{ad}(t) + u_{dc}(t) + u_{cb}(t) = u_3(t) + 0 - u_5(t) + 0$